

ROSSY FLOWERS

Alta Florería y Regalos Premium

REPORTE TÉCNICO Y DE FUNCIONALIDADES
Estructura de la Plataforma, Base de Datos y CPanel

Desarrollado para: Rossy Flowers S.A.C.

Tecnología: Next.js 16 (App Router), Prisma, PostgreSQL, TailwindCSS

Fecha del Reporte: Julio 2026

Estado del Sistema: Producción / Listo para Despliegue

1. RESUMEN EJECUTIVO

La plataforma web de Rossy Flowers es una aplicación de comercio electrónico diseñada para brindar una experiencia de usuario premium en la adquisición de arreglos florales, detalles exclusivos y suscripciones florales. El sistema combina una interfaz cliente sofisticada orientada a la conversión de ventas con un Panel de Control Administrativo (CPanel) robusto que permite gestionar pedidos, catálogo de productos, suscripciones dinámicas, complementos independientes y costos de envío por distritos de manera autónoma sin requerir soporte técnico constante.

2. ARQUITECTURA Y PILA TECNOLÓGICA (TECH STACK)

El sistema está construido con tecnologías modernas que garantizan una carga ultra rápida, diseño responsivo, modularidad y seguridad transaccional:

- Core Framework: Next.js 16 (App Router) - Renderizado híbrido del lado del servidor (SSR) para páginas dinámicas y generación estática (ISR) para catálogos rápidos.
- Lenguaje: TypeScript - Tipado estático para evitar errores de ejecución y mantener coherencia de código.
- Base de Datos: PostgreSQL - Base de datos relacional robusta con soporte nativo para transacciones simultáneas complejas.
- ORM: Prisma Client (v7.8.0) - Capa de abstracción estructurada con esquemas y tipos auto-generados para consultas seguras.
- Estilos: Vanilla CSS + TailwindCSS (v4) - Diseño visual responsivo y minimalista basado en tokens de lujo (tonos rosa claro, crema, chocolate oscuro y detalles en dorado metalizado).
- Animaciones: Framer Motion - Transiciones suaves, carruseles fluidos y efectos de hover tridimensionales interactivos.
- Pasarela de Pagos: MercadoPago SDK - Integración transparente y segura para tarjetas de débito/crédito, transferencias y métodos instantáneos.

3. MAPA DE RUTAS Y VISTAS DE CLIENTE

A continuación se detallan las vistas públicas del sistema enfocadas en los clientes:

- Home Page (/) : Landing page interactiva con carrusel infinito de variedades florales, banners de temporada, testimonios dinámicos, planes de suscripción destacados y pies de página simplificados.
- Catálogo Principal (/catalog) : Visualización de arreglos florales organizada en pestañas de categorías dinámicas independientes (Rosas, Ramos, Box de Lujo). Incluye buscador en tiempo real, filtros avanzados de ordenación por precio o fecha, y un banner superior delgado y elegante que conecta directamente al catálogo de complementos.
- Catálogo de Complementos (/complements) : Sección totalmente nueva y optimizada exclusivamente para complementos de regalo independientes como chocolates finos, botellas de vino de colección, cervezas artesanales, orquídeas exóticas y globos personalizados. Cuenta con carrito de compras integrado.
- Detalle del Producto (/product/[id]) : Ficha detallada con carrusel de imágenes ampliadas, descripción del

producto, selector de cantidad y botón directo para agregar al carrito.

- Carrito de Compras (/cart) : Resumen interactivo de productos agregados con cálculo en tiempo real.
- Checkout (/checkout) : Formulario de compra en un solo paso donde el cliente agenda la fecha de entrega, selecciona el distrito de destino (calculando la tarifa automáticamente), horario preferido, escribe la dedicatoria de la tarjeta e inicia la pasarela de pagos.
- Rastrear Pedido (/track) : Buscador público que permite a los clientes ingresar su número único de pedido (ej: RF-123456) para conocer en tiempo real si su orden está en preparación, despachada o entregada.

4. MÓDULOS DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN (CPANEL - /admin)

El Panel de Control es privado, seguro y accesible únicamente para usuarios autorizados. Consta de los siguientes módulos funcionales independientes:

4.1. Dashboard General (/admin/dashboard)

Panel principal que muestra estadísticas e indicadores comerciales clave en tiempo real (monto total de ventas, pedidos completados, tasa de conversión y suscripciones activas) acompañados de gráficos de tendencia (ventas del mes y órdenes del día).

4.2. Módulo de Pedidos (/admin/orders)

Permite visualizar el listado completo de pedidos entrantes con filtros por estado (Pendiente, Confirmado, Preparación, Enviado, Entregado). Los administradores pueden confirmar pagos, ver adjuntos de transferencias/Yape y actualizar el estatus de entrega para actualizar la vista de rastreo del cliente.

4.3. Módulo de Flores y Productos (/admin/products)

Módulo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para el catálogo de flores principal. Permite agregar nuevos modelos, definir precios, ofertas temporales, control de stock, subir múltiples imágenes y clasificarlos en las categorías exclusivas del catálogo.

4.4. Módulo de Complementos (/admin/complements)

Sección totalmente independiente para administrar los complementos que se ofrecen en la plataforma (chocolates, vinos, globos, etc.). Permite subir imágenes de forma optimizada en un contenedor responsive, controlar su stock, descripciones y definir precios especiales de oferta.

4.5. Módulo de Gestión de Categorías (/admin/categories)

Permite administrar las categorías en tiempo real. Cuenta con un sistema interno inteligente que separa las categorías normales (flores) de las de complementos por medio del campo 'isComplement', alimentando dinámicamente los menús de filtros de ambos catálogos de manera aislada.

4.6. Módulo de Delivery y Zonas (/admin/delivery)

Módulo dinámico para activar/desactivar distritos de reparto autorizados (ej. Miraflores, La Molina, etc.), personalizar sus tarifas individuales de envío y configurar el mensaje informativo superior que se muestra en el Checkout del cliente.

4.7. Módulo de Suscripciones (/admin/subscriptions)

Base de datos de los clientes afiliados a planes florales de suscripción periódica (semanal, quincenal, mensual). Permite registrar nuevos suscriptores, modificar sus planes, pausar/activar entregas y visualizar las preferencias específicas de flores de cada uno.

5. ESTRUCTURA Y MODELO DE BASE DE DATOS (PRISMA SCHEMA)

La base de datos PostgreSQL está estructurada en los siguientes modelos relacionales:

- User : Almacena las credenciales administrativas de acceso (email, password encriptado con bcryptjs, nombre, rol y estado).
- Product : Contiene el catálogo de flores y complementos de regalo. Cuenta con el campo flag 'isComplement' (Boolean) para discriminar productos y el campo 'category' que se enlaza de forma lógica con los slugs correspondientes.
- Category : Tabla dinámica que define las categorías disponibles para clasificar flores y complementos. Atributos: name, slug, description, isActive y el flag 'isComplement'.
- Order : Almacena la información de compra final realizada por el cliente: código correlativo único (orderNumber), datos del cliente, dirección exacta de reparto, distrito para costo de envío, dedicatoria de tarjeta, método de pago, estado transaccional, y estados del despacho del regalo.
- OrderItem : Relación de productos individuales incluidos dentro de un pedido, registrando su precio histórico de compra, cantidad de unidades solicitadas y dedicatoria personalizada.
- Subscription : Registro de membresías florales periódicas. Almacena el número de suscripción (subNumber), información del cliente, plan preferido (Semanal, Quincenal, Mensual), flores preferidas y su estado actual (Activa, Pausada o Cancelada).
- Content : Tabla clave-valor para almacenar configuraciones globales de la aplicación, como la lista de distritos habilitados y precios del delivery.

6. PROCESO DE COMPRA Y FLUJO TRANSACCIONAL

El flujo transaccional de un cliente sigue un proceso estrictamente guiado:

1. Selección: El cliente añade ramos florales a su carrito. En el catálogo principal o ficha del producto, el sistema le sugiere complementar su arreglo mediante el banner interactivo de complementos de lujo.
2. Validación de Stock: Al presionar 'Comprar', el sistema verifica que la cantidad solicitada no exceda el stock dinámico registrado en la base de datos.
3. Agenda de Despacho: En la pasarela de salida, el cliente indica cuándo y dónde entregar, asegurando que el distrito esté activo y aplicando su respectiva tarifa de delivery.
4. Integración y Pago: El cliente realiza el pago mediante MercadoPago o adjunta el comprobante directo. Al confirmarse, el pedido entra al módulo de Administración, se descuenta el stock en tiempo real y el pedido queda listo para preparación.

7. CONCLUSIÓN Y ESTADO TÉCNICO

La plataforma de RossyFlowers cuenta con una infraestructura sumamente sólida, modular y moderna. Los flujos de interacción de cliente son dinámicos e intuitivos, logrando una experiencia sumamente lujosa. El panel de

administración proporciona control total e inmediato sobre el negocio sin depender de terceros. El código cumple con las mejores prácticas y convenciones de Next.js, logrando una velocidad y robustez técnica óptimas.